

STEP 7.2 — Golden Identity Wiring Regression Lock

Projeto: Dioris Planner V2

Golden Module: `kitchen-base-2-doors` — Balcão 2 Portas

Tipo: Regression Lock de identidade do wiring

Status: CONCLUÍDA — parada para auditoria externa

1. Objetivo

A Step 7.2 não altera a implementação funcional da Step 7.1. Ela adiciona uma proteção de regressão que observa diretamente a chamada real originada pelo caminho:

```
store → buildModule() → buildBase() → buildCarcass() →  
resolveCarcassConstruction()
```

O objetivo é garantir que o resolver receba a identidade da definição (`kitchen-base-2-doors`) e nunca o ID da instância.

2. Auditoria do wiring

No caminho real, o store cria um ID próprio para a ocorrência. `buildModule()` recebe `moduleId` como a definição e `instanceId` como a ocorrência. A fábrica profissional chama `buildBase(instanceId, ..., { moduleIdDefinitionId: config.id })`.

Consequentemente, `buildCarcass()` recebe `moduleId` como prefixo instance-scoped para peças e recebe `options.moduleDefinitionId` como definição.

O código de produção correto permanece:

```
resolveCarcassConstruction({  
  moduleIdDefinitionId:  
    options.moduleDefinitionId ?? GOLDEN_CARCASS_CONSTRUCTION_RULE.moduleD  
    ...  
})
```

O teste não altera a produção para capturar o valor. Ele usa `vi.spyOn(carcassResolver, "resolveCarcassConstruction")` e cria o módulo através do store, permitindo observar os argumentos reais usados pelo builder.

3. Assertions do Regression Lock

A regressão confirma diretamente:

Assertion	Resultado
Instância é criada por caminho real do store	PASS
<code>instanceId !== "kitchen-base-2-doors"</code>	PASS
O spy observa uma chamada real do resolver	PASS
<code>receivedInput.moduleDefinitionId === "kitchen-base-2-doors"</code>	PASS
<code>receivedInput.moduleDefinitionId !== instanceId</code>	PASS
<code>PartDefinition.moduleId === instanceId</code>	PASS
ID de <code>side-left</code> usa o prefixo da instância	PASS
ID de <code>base</code> mantém dimensões 864 × 18 × 580	PASS

A prova não chama manualmente o resolver para validar a identidade capturada. A chamada observada é a que ocorre durante a construção real da instância Golden.

4. Mutation check

Para comprovar que o teste captura especificamente o bug, a produção foi temporariamente simulada com o wiring antigo:

```
moduleDefinitionId: moduleId
```

Nesse cenário, o Regression Lock falhou com `exit=1`, `1 failed` e `AssertionError: expected undefined to be defined`, porque nenhuma chamada capturada possuía `moduleDefinitionId === "kitchen-base-2-doors"`.

O código correto foi restaurado imediatamente. A execução posterior do mesmo teste resultou em `1 passed`, `1 test` e `exit=0`. A mutation proposital não está presente na entrega final.

5. Geometria e identidade física preservadas

A Step 7.2 não altera nenhuma fórmula Golden. O snapshot permanece:

Parte	Dimensões	Centro MODULE-LOCAL
side-left	18 × 720 × 580 mm	−441, 510, 0
side-right	18 × 720 × 580 mm	+441, 510, 0
base	864 × 18 × 580 mm	0, 159, 0
top	864 × 18 × 580 mm	0, 861, 0
back	864 × 684 × 6 mm	0, 510, −287
shelf-1	862 × 18 × 560 mm	0, 510, 10
toe-kick	864 × 150 × 20 mm	0, 75, 260

Os IDs das peças e `groupIds` continuam instance-scoped. A definição não foi usada como prefixo físico das PartDefinitions.

6. Regressão downstream

A Step 7.2 não alterou carcass, viewport, Front Layout, Hardware Placement, Coordinate Semantics, Joinery, Machining, materiais, espessuras, grain, edge banding, cut-list, fabricationReport ou nesting. As suítes anteriores continuam aprovadas.

Camada	Resultado
Carcass / PartDefinitions	PASS
Viewport / coordenadas locais	PASS
Front Layout	PASS
Hardware Placement	PASS
Coordinate Semantics	PASS
Joinery / Machining	PASS
Materiais / espessuras / grain / edge banding	PASS
Cut-list / fabricationReport	PASS
Nesting / IDs / groupIds	PASS

7. Validação final

Verificação	Resultado
Vitest completo	48 arquivos aprovados
Testes completos	579 aprovados
Regression Lock isolado	1 arquivo, 1 teste aprovado
Testes direcionados Golden + etapas anteriores	27 aprovados
Production build	Aprovado
TypeScript	5 erros baseline preexistentes
Novos erros TypeScript da Step 7.2	0

Os cinco erros TypeScript permanecem em `usePlannerStore.ts`, linhas 1089–1093, relacionados a `string | null` atribuído a `string`. Eles são baseline e não foram ocultados, corrigidos indiscriminadamente ou atribuídos à Step 7.2.

8. Escopo não iniciado

Não foram alterados UI, carcass, portas, hardware, machining, joinery, nesting ou fabricação. Não foram adicionadas famílias, CAM, CNC ou G-code. A Etapa 8 não foi iniciada.

9. Arquivos da entrega

Arquivo	Finalidade
<code>src/modules/planner-v2/pkg/state/goldenCarcassIdentityWiring.test.ts</code>	Regression Lock com spy no wiring real
<code>evidence/step7-2-wiring-mutation-check.md</code>	Evidência FAIL antigo / PASS correto
<code>STEP_7_2_GOLDEN_IDENTITY_WIRING_REGRESSION_LOCK_REPORT.md</code>	Fonte do relatório técnico
<code>STEP_7_2_GOLDEN_IDENTITY_WIRING_REGRESSION_LOCK_REPORT.pdf</code>	Relatório PDF solicitado
<code>evidence/step7-2-validation/</code>	Logs completos e direcionados

Conclusão

A Step 7.2 adiciona a proteção de regressão solicitada sem redesenhar a produção. O teste observa a chamada real do resolver pelo builder Golden, prova que a definição recebida é `kitchen-base-2-doors`, prova que ela não é o `instanceId`, preserva as identidades das PartDefinitions e falha quando o wiring antigo é simulado.

A Step 7.2 está concluída. O trabalho deve parar para auditoria externa antes de qualquer avanço.